

全国计算机技术与软件专业技术资格考试

2019年下半年 软件设计师 上午试卷解析

(1) 参考答案: B

☞ 试题分析 Cache 存放的内容是主存内容的部分副本,其目的是提高 CPU 访问主存数据或指令的效率。

(2) 参考答案: A

☞ 试题分析 设部件 4 的可靠度为 x ,则根据串并联系统的可靠度公式及题意,可得:

$$0.90 \times x \times (1 - (1 - 0.80)(1 - 0.80)) \geq 0.85$$

$$\text{所以, } x \geq \frac{0.85}{0.9 \times [1 - (1 - 0.8)^2]}$$

(3) 参考答案: C

☞ 试题分析 在中断处理时,系统会保存程序状态条件寄存器 PSW 和程序计数器 PC 等寄存器的值,目的是为了在中断处理结束后能够使程序准确地返回到中断点继续执行。

(4) (5) 参考答案: D B

☞ 试题分析 地址从 A0000H 到 CFFFFH 的内存共有: $CFFFFH - A0000H + 1 = 30000H = 3 \times 16^4 = 3 \times 2^{16} = 3 \times 2^6 \times 2^{10} = 192K$ 字节。

若用存储容量为 $64k \times 8 \text{ bit}$ 的存储器芯片构成该内存空间则需要: $192K / 64k = 3$ 片。

(6) 参考答案: B

☞ 试题分析 根据流水线执行时间公式: $(t_1 + t_2 + \dots + t_k) + (n - 1) \times \Delta t = (5\Delta t + 2\Delta t + 3\Delta t) + (500 - 1) \times 5\Delta t = 2505\Delta t$ 。

(7) 参考答案: C

☞ 试题分析 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions),意为多用途互联网邮件扩展,是描述信息内容类型(与安全无关)的因特网标准。MIME 消息可包含文本、图像、音频、视频以及其他应用程序专用的数据。

(8) 参考答案: D

☞ 试题分析 非对称加密算法也称为公开密钥加密算法,是指加密密钥和解密密钥完全不同,其中一个为公钥,另一个为私钥,并且不可能从任何一个推导出另一个。常见的公开密钥加密算法有 ECC、DSA、RSA,而 **DES 属于对称密钥加密算法**。

(9) ☞ 试题分析

所谓重放攻击就是攻击者发送一个目的主机已接收过的包,来达到欺骗系统的目的,主要用于身份认证过程。为了抵御重放攻击,在身份认证时可采用**时间戳**的方式。

参考答案: B

(10) (11) 参考答案: A B

☞ 试题分析 用户通过验证数字证书进而验证网站的合法性,他可以**使用 CA 的公钥对该证书上的 CA 签名**进行验证,如果通过验证,则说明该数字证书是由 CA 签发的。

(12) 参考答案: B

☞ 试题分析 根据知识产权法的有关规定,受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。**合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。**

(13) 参考答案: C

☛ 试题分析 李某开发的软件属于职务作品，该软件的著作权属于李某所在的公司所有。

(14) 参考答案: D

☛ 试题分析 在数据流图中，外部实体是指处于系统之外，跟系统有交互的对象。外部实体可以是人、物、其他系统等。根据题意，“**试题**”是考试系统本身包含的部分，不属于外部实体。

(15) 参考答案: A

☛ 试题分析 在结构化设计中，系统由多个逻辑上相对独立的模块组成，在模块划分时需要遵循“**模块的大小要适中**”的原则。过大的模块可能导致系统分解不充分，其内部可能包括不同类型的功能，需要进一步划分，尽量使得各个模块的功能单一；过小的模块将导致系统的复杂度增加，模块之间的调用过于频繁。一般来说，一个模块的代码应在 1~2 页纸之内，或 50~200 行之间。

(16) 参考答案: C

☛ 试题分析 按内聚的紧密程度从低到高排列，次序为偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚、功能内聚。

偶然内聚，指某些处理单元偶然放在一个模块里了，内聚性最弱；逻辑内聚是指把几个逻辑上相关的处理单元放在同一模块中（如“数学计算模块”中的加减乘除等处理单元，所有单元都用来实现数学计算，但单元与单元间并无必然的联系，内聚性仅比偶然内聚强）；时间内聚指模块所包含的处理单元必须在同一时间段内执行（如“系统初始化模块”，单元与单元可能互不相关，但必须在同一时间段内完成）；过程内聚是指模块包含的多个处理单元，需按一定步骤一次完成（如“系统登录模块”的“权限检查单元”和“权限分配单元”）；通信内聚指模块内的处理单元都操作同一数据集或生成同一数据集；**顺序内聚指处理单元都与同一功能密切相关，且需顺序执行**；功能内聚指模块内的各个处理单元，共同完成一个单一功能。

功能内聚是最理想（强）的内聚模式。

(17) (18) 参考答案: B C

☛ 试题分析 关键路径为从开始到结束持续时间最长的路径，也是项目的工期。该网络图的关键路径有两条，分别是：ABFJL、ADGIJL，把边的权重相加，得到工期为 22 天。显然里程碑 C、E、H、K 都不在关键路径上。活动 BE 的最早开始时间为第 3 天，最晚开始时间为第 5 天，所以总浮动时间为 $5-3=2$ 天，即 BE 不影响总共工期的前提下最多可以晚 2 天开始。

(19) 参考答案: C

☛ 试题分析 选项 C 说的过于绝对，软件项目的风险可能来自于进度、预算、人员、资源、利益相关者等，甚至有些风险是不能预知的，何谈避免？

(20) (21) 参考答案: A B

☛ 试题分析 词法分析器的任务是**把源文件的字符流转换成记号流**；语法分析器根据语法规则识别出**记号流中的结构**（短语、句子），并构造一棵能够正确反映该结构的语法树；语法分析主要检查句子的结构是否符合语法规则，“程序中的括号不配对”属于语法错误。

(22) 参考答案: D

☛ 试题分析 逆波兰式是把运算符写在运算对象之后的一种表达式的表示方法。如：“a-b”写成“ab-”。

(23) (24) (25) 参考答案: C B D

☛ 试题分析 图中有八条箭线，因此，需要设置八个信号量。按照从小到大的顺序分别是：P1→P2 对应 S1，P1→P3 对应 S2，P2→P3 对应 S3，P2→P4 对应 S4，P3→P4 对应 S5，P3→P5 对应 S6，P4→P6 对应 S7，P5→P6 对应 S8。每个进程开始的时候执行 P 操作（**P1 没有 P 操作，只有 V 操作**），结束的时候执行 V 操作。例如，P2 开始的时候执行 P（S1）的操作，结束时执行 V（S3）和 V（S4）的操作，P3 开始的时候执行 P（S2）P（S3）的操作，结束时执行 V（S5）和 V（S6）的操作，其他同理。

(26) 参考答案: C

☛ 试题分析 I/O 软件隐藏物理设备细节，使得用户通过抽象的 I/O 命令就可使用 I/O 设备。

(27) 参考答案: C

☞试题分析 磁盘调度分为移臂调度和旋转调度，并且一般是先进行移臂调度，然后进行旋转调度。

(28) 参考答案: B

☞试题分析 采用最短移臂调度算法，磁盘臂当前在 15 号柱面，则下一步应该移动到最近的 12 号柱面，其次是 19 号柱面、23 号柱面、最后是 28 号柱面。对应的响应序列可以是⑤①②④③⑥。

(29) 参考答案: B

☞试题分析 scrum 框架模型，即 3-3-5-5 模型，是指 scrum 包括 3 个工件、3 个角色、5 个价值观、5 个事件。3 个工件分别是 **Product Backlog**、**Sprint Backlog**、Product Increment；3 个角色分别是 Product Owner、Scrum Master、Development Team；5 个价值观分别是勇气、专注、承诺、尊重、开放；5 个事件分别是 **Sprint**、Sprint Planning、Daily Scrum、Sprint Review、Spring Retrospective。可见，scrum 的步骤并不包括 Refactoring。

(30) 参考答案: B

☞试题分析 CMM（软件能力成熟度模型）是一种评价软件承接方软件能力的方法，同时它可帮助软件组织改进其软件过程。CMM 分为五个等级：初始级、可重复级、已定义级、已管理级、优化级。1 级（初始级）为最低级，5 级（优化级）为最高级。

(31) 参考答案: C

☞试题分析 ISO/IEC 软件质量模型中，质量特性及其子特性如下表所示。

功能性	可靠性	易用性	效率	维护性	可移植性
适合性	容错性	易学性	时间特性	可测试性	适应性
准确性	易恢复性	易理解性	资源特性	可修改性	易安装性
互用性	成熟性	易操作性		稳定性	一致性
依从性				易分析性	可替换性
安全性					

可以看出易用性的子特性不包括易分析性。

(32) 参考答案: B

☞试题分析 MVC 模式把一个应用的输入、处理、输出流程按照视图、控制、模型的方式进行分离，形成了控制器、模型、视图三个核心模块，每个模块各司其职。MVC 模式的控制器和视图可以随着模型的扩展而进行相应的扩展，只要保持一种公共的接口，控制器和视图的旧版本也可以继续使用，提高系统的可维护性。MVC 模式允许使用各种不同视图来访问同一个服务器端的代码，即多个视图能共享一个模型，有利于代码重用，提高了系统的开发效率。

(33) 参考答案: C

☞试题分析 测试设计和测试用例在需求分析阶段撰写。

(34) (35) 参考答案: B B

☞试题分析 通过穷举，可见图中共有 4 条路径。环路复杂性为闭环的个数加 1，图中共有 3 个闭环，所以该程序的环路复杂度为 $3+1=4$ 。

(36) 参考答案: D

☞试题分析 选题 D 从逻辑上明显不严谨，维护工作可不一定比开发工作简单。

(37) 参考答案: D

☞试题分析 送分题。类中成员变量也称属性，成员函数也称方法。

(38) 参考答案: C

☞试题分析 “医生和病人”属于多对多的联系，需要转换成一个独立的关系模式，这个关系模式形成一个新的类。

(39) 参考答案: B

☞试题分析 共同重用原则指一个包中的所有类应该是共同重用的，即如果重用了包中的一个类，

那么就要重用包中的所有类。

开放封闭原则指类要对扩展开放，对修改封闭。

接口分离原则指一个功能可以有不同的实现方法，但不管什么方法实现的，调用接口应是统一的。

共同封闭原则指因某个同样的原因而需要修改的所有类，都应封闭进同一个包里。

(40) 参考答案: A

☛ 试题分析 动态绑定是在程序运行时进行的绑定，静态绑定是在编译时进行的绑定。此题抓住“运行时”这个关键字，就解决了。

(41) 参考答案: B

☛ 试题分析 若事件触发一个没有特定监控条件的迁移，则对象不会离开当前状态。

(42) (43) 参考答案: B A

☛ 试题分析 从图中的多重关联度可以看出该图是类图（各个选项中都包含了“A的实例”或“B的实例”，所以，可断定 A、B 都是类，而不是对象，所以首先可以肯定这个图是类图而不是对象图、组件图或部署图。）且类 A 与类 B 是依赖关系，类 B 的变化会影响到类 A，即类 B 的定义用到了类 A 的属性或方法，但即使如此，类 B 的实例被删除并不会影响到类 B 本身的属性或方法，从而也不会影响到类 A，所以包含类 A 的实例也都不会受到影响，即如果 B 的一个实例被删除，包含 A 的实例是不会被删除的。

(44) (45) (46) (47) 参考答案: C D A B

☛ 试题分析 桥接模式与适配器模式都可用于将抽象部分与实现部分的分离，区别在于，他们分别适用于设计的不同阶段。桥接模式适用于设计的早期，即接口还没有进行实现的阶段；而如果接口已经实现但无法有效地工作时，可用适配器模式对已有的实现进行改进。根据题意，这个系统还处于设计的早期阶段，所以应采用桥接模式将抽象部分与实现部分分离。

Shape 类定义抽象类的接口，Drawing 定义实现类的接口。一般来说，实现类接口仅提供基本操作，而抽象类定义了基于这些基本操作的较高层次的操作。

显而易见，桥接模式是结构型对象模式，适用于不希望在抽象和实现之间有一个固定判定关系的情况。

(48) 参考答案: A

☛ 试题分析 在编译方式下，编译过程生成的是与源程序等价的目标程序，源程序和编译程序都不再参与目标程序的执行过程；而在解释方式下，解释过程生成的不是源程序的目标程序，而是中间代码。

(49) 参考答案: B

☛ 试题分析 可以将选项分别带入图中，可得选项只有 B 的 abab 可以把初态 A 转换到终态 C。aabb 的终态为 B，baba 的终态为 A，abba 的终态为 B。

(50) 参考答案: B

☛ 试题分析 上下文无关文法是形式语言理论中一种重要的变换文法，用来描述上下文无关语言，在乔姆斯基分层中称为 2 型文法，由于程序设计语言的语法基本上都是上下文无关文法，因此上下文无关文法的应用十分广泛。

(51) 参考答案: B

☛ 试题分析 概念模式也称模式，是对数据库中全部数据的整体逻辑结构的描述；外模式也称用户模式或子模式，是用户与数据库系统的接口，是对用户用到的那部分数据的描述；内模式也称存储模式，是对数据库在物理存储方面的描述，定义所有内部记录类型、索引、文件的组织方式以及数据控制方面的细节。这三种模式构成了数据库的三级模式。可见，索引属于内模式。

(52) (53) 参考答案: A C

☛ 试题分析 关系 R 与 S 中的属性 A 可以推出两个关系式其他全部属性，因此关系 R 和 S 的主键都是 A。

对于关系 R， $A \rightarrow BC$ ，造价于 $A \rightarrow B$ 并且 $A \rightarrow C$ ，又因为 $B \rightarrow D$ ，所以存在传递依赖，且可得出 A

→D: 对于关系 S, $A \rightarrow C, C \rightarrow E$, 所以也存在传递依赖, 且可得出 $A \rightarrow E$ 。

(54) (55) 参考答案: B A

试题分析 π 为关系代数中的投影运算, σ 为选择运算, $\times$ 为关系代数中的笛卡尔积运算符。

$\pi_{1,5,7}$ 的意思是选出某关系集第 1、5、7 列的投影。R 与 S 可表示为如下表所示。

关系集合	R				S			
关系的列号	1	2	3	4	5	6	7	8
关系(属性)值	A	B	C	D	B	C	E	F

由上表可见, 其属性值应分别为 R.A、S.B、S.E。

$\sigma_{2=5}$ 的意思是选出某关系集中第 2 列与第 5 列相等的关系, 由下表可见, 第 2 列与第 5 列相等的属性, 可表示为 $R.B=S.B$ 。

关系集合	R				S			
关系的列号	1	2	3	4	5	6	7	8
关系(属性)值	A	B	C	D	B	C	E	F

(56) 参考答案: D

试题分析 事务具有原子性 (Atomicity)、一致性 (Consistency)、隔离性 (Isolation) 和持久性 (Durability)。这 4 个特性也称事务的 ACID 性质。

原子性是指事务是原子的, 要么都做, 要么都不做。

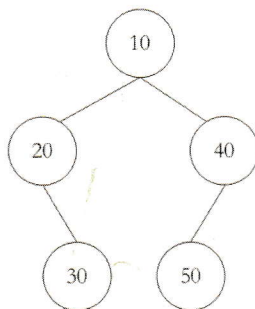
一致性是指事务执行的结果必须保证数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。因此, 当数据库只包含成功事务提交的结果时, 称数据库处于一致性状态; 隔离性是指事务相互隔离, 当多个事务并发执行时, 任一事务的更新操作直到其成功提交的整个过程, 对其他事务都是不可见的; 持久性是指一旦事务成功提交, 即使数据库崩溃, 其对数据库的更新操作的结果也不会丢失。

(57) 参考答案: B

试题分析 此题把 $S[1]=A[0][0]$ 往 4 个选项中分别代入, 易见 B 选项可得 $k=1$, 其余选项 $k=-1$, k 是一维数组的下标, 怎么能得 -1? 所以选 B。

(58) 参考答案: C

试题分析 前序遍历的访问顺序是“先根再左最后右”; 中序遍历的访问顺序是“先左再根最后右”; 后序遍历的访问顺序是“先左右最后根”。所以, 根据题意可画出该二叉树, 如下图所示。



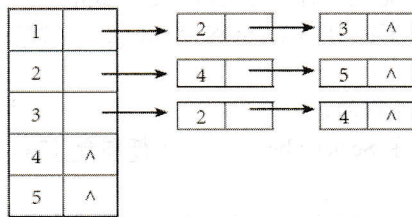
可以看出后序遍历的顺序是 30, 20, 50, 40, 10。

(59) 参考答案: C

试题分析 本题必须把 k 理解为非叶子结点的度 (严格子树数目并不等于结点的度)。每个结点的度, 就是该结点有几个子结点, 有 1 个子结点其度就是 1, 没有子结点其度就是 0。理解这个概念以后, 用一个最简的树, 比如只有两个结点的树, 可得 $n=2, k=1$, 分别代入四个选项中, 可得 C 是正确的。

(60) (61) 参考答案: A B

☞ 试题分析 由题干中的图可见, 该图为共有 5 个顶点的有向图, 所以其邻接矩阵应为 5×5 矩阵。由题干中的图, 我们再画该图的链接表, 如下图所示。



可见, 顶点 2 和 3 的表结点数都是 2。

(62) 参考答案: C

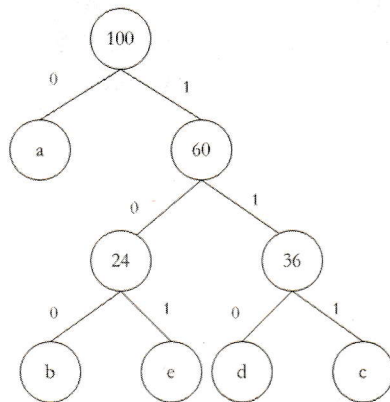
☞ 试题分析 归并排序最好和最坏的情况下的时间复杂度都是 $O(n \log_2 n)$, 而其他几个算法最坏情况下的时间复杂度是 $O(n^2)$ 。

(63) 参考答案: D

☞ 试题分析 动态规划算法适合解决 0-1 背包问题, 贪心算法适合解决部分背包问题。

(64) (65) 参考答案: A C

☞ 试题分析 本题主要考查哈夫曼树 (最优二叉树) 的构造方法, 我们把每个字母出现的频率作为权重来构造哈夫曼树, 如下图所示。



由上图可得 a 的编码是 0, b 的编码是 100, c 的编码是 111, d 的编码是 110, e 的编码是 101。那么单词 cade 的编码就是 1110110101。

我们知道, 在不压缩的情况下 (即定长编码的情况下), 要表示 5 个字符至少需要 3 位编码 ($2^2 < 5 < 2^3$), 即每个字符至少占 3 位, 而通过哈夫曼树进行优化后, 加权平均的编码长度 $= 1 \times 40\% + 3 \times 10\% + 3 \times 20\% + 3 \times 16\% + 3 \times 14\% = 2.2$, 所以压缩比 $= (3 - 2.2) / 3 = 27\%$

(66) (67) 参考答案: D A

☞ 试题分析 建立连接进行可靠通信的是 传输层 的功能, 并且在 传输层 完成。

(68) 参考答案: D

☞ 试题分析 IPV4 的地址是 32 位, 地址空间为 2^{32} 。IPV6 的地址是 128 位, 地址空间为 $2^{128} = 2^{32+96} = 2^{32} \times 2^{96}$, 所以是 IPV4 的 2^{96} 倍。

(69) 参考答案: A

☞ 试题分析 蓝牙的传输距离一般在 100 米以内, 通信距离最短。

(70) 参考答案: A

☞ 试题分析 MIME 消息能包含文本、图像、音频、视频等多媒体数据。

(71) ~ (75) 参考答案: A B A B C

● **试题分析** 你正在开发一个服务器端的企业应用。该应用要求支持多种客户端,如桌面浏览器、移动浏览器以及本地移动应用程序;可以向客户公开第三方接口;可以通过 Web services 或消息代理跟其他应用程序**通信 (71)**;应用程序通过执行业务逻辑、连接数据库、与其他系统交互信息等操作来处理 (HTTP 请求以及消息) 请求,并返回 HTML/JSON/XML **文本 (72)**;它也会有一些逻辑组件对应程序的不同功能区。

这个应用程序的部署架构是什么样的?

将应用程序的架构定义为一组在 ScaleCube 的 y 轴上**低耦合 (73)**、互相协作的服务集合。每种服务具有以下特点:

- ◆ 高可维护性与可测试性——使得快速频繁地开发部署成为可能。
- ◆ 与其它服务低耦合——使开发团队能够独立工作 (其所在服务的大部分时间),而不会被其他服务的更改所影响,也不会影响其他服务。
- ◆ **独立 (74)** 部署——让团队无需跟其他团队协调就可部署他们的服务。
- ◆ 能够被小型的团队开发——避免大团队高昂的沟通成本,这是提高产能的关键。

服务通过同步协议 (如 HTTP /REST) 或异步协议 (如 AMQP) 进行**通信 (75)**。服务可以彼此独立开发和部署。为了跟其他服务解耦,每种服务都有自己的数据库。服务之间使用特定的模式来维护数据的一致性。

- | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| (71) A. 集成 | B. 协作 | C. 合作 | D. 通信 |
| (72) A. 请求 | B. 响应 | C. 文本 | D. 文件 |
| (73) A. 低耦合 | B. 低内聚 | C. 高耦合 | D. 高内聚 |
| (74) A. 非独立地 | B. 独立地 | C. 协作地 | D. 集成地 |
| (75) A. 集成 | B. 协作 | C. 通信 | D. 依赖 |